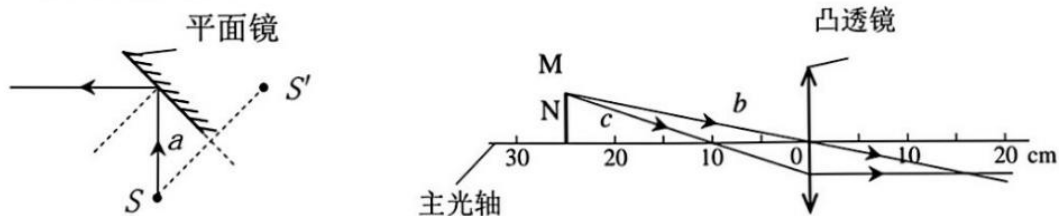


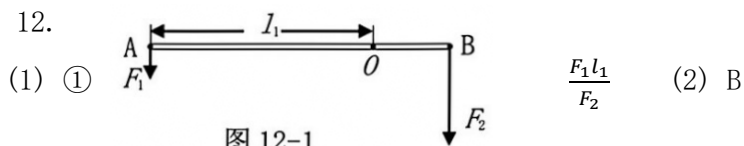
BDCCB DCDAB

11.



②10 缩小 倒立

12.



$$\frac{F_1 l_1}{F_2} \quad (2) \text{ B}$$

13. (1) < ; > (2) 0.3; 0.1; 0

14. (1) $p = \frac{F}{S_1}$ 5×10^5 (2) 大于 9.9

15. 不正确;

电阻 R 与灯泡 L 并联, 干路电流 $I = I_1 + I_R$,

由题意可知 $I = I_1 = 0.24\text{A}$, 所以 $I_R = 0$,

又由于 L 亮, 所以 L 没有被短路,

由此判断故障为电阻 R 所在支路断路. (其他作答合理也可得分)

16. (1) 0.08

(2) 30s 时 R 的阻值: $R = \frac{U}{I} = \frac{12\text{V}}{0.08\text{A}} = 150\Omega$

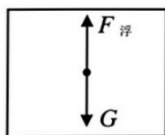
30s 时 R 的电功率: $P = UI = 12\text{V} \times 0.08\text{A} = 0.96\text{W}$

(3) > , 电阻消耗的电能全部转化为内能, $Q = W = UIt$;

电源电压 U 不变, 通电时间 t 相同,

由图线可知 $I_1 > I_2$, 所以 $Q_1 > Q_2$. (答案合理也得分)

17. (1) ①



②b 悬浮, $F_{\text{浮}} = G = mg = 4 \times 10^{-3}\text{kg} \times 10\text{N/kg} = 4 \times 10^{-2}\text{N}$

③ $V_{\text{甲}} = \frac{F_{\text{浮}}}{\rho_{\text{液}} g} = \frac{4 \times 10^{-2}\text{N}}{0.8 \times 10^3\text{kg/m}^3 \times 10\text{N/kg}} = 5 \times 10^{-6}\text{m}^3$

(2) ①等于 ②低于 ③15°C (3) D (4) C

18. 选择乙弹簧，理由如下：

- (1) 甲弹簧受到 30N 拉力时不能恢复原状，
若用甲制作弹簧测力计，其最大测量值不能达到 30N。
- (2) 受到 30N 拉力时，丙弹簧 $l-l_0$ 的值比乙弹簧小，
若用丙制作弹簧测力计，相邻两刻度线之间的距离较小，
不满足刻度线之间的距离适当大一些的要求。
- (3) 受到 30N 拉力时，丁弹簧总长度超过 30cm，
所以用木板 M 做刻度板时，最大测量值小于 30N。

(其他作答合理也可得分)